# 液氮比汽化热的测量

# 实验报告

**姓名：_____ 温度：_____ 湿度：_____**

**实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 座位号：_____**

## 实验记录：

**一、测量 *m-t* 的变化情况：**

- 质量*m*每下降**0.20g**，记录一次时间（*m*是盛有液氮的保温杯及黄铜样品的总质量）
- 整个测量过程中，abcd时间是连续的，**不能中断**

表1 ab段的 *m~t* 变化关系

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***m*/g** | | | | | | | | | | |
| 秒表读数 | | | | | | | | | | |

**注意：**秒表读数可用手机时钟附带的“秒表”功能来测量；应记录原始数据，即 $x'xx''xx$。

小铜柱的初温$\theta_1$=_____℃（提前将温度计探头放在铜柱附近记录示值）；

投入铜柱的时刻 $t_b$=_____；

二次冒白雾消失（达到热平衡）的时刻 $t_c$=_____

**注意：**cd 段的第 1 组数据在 $t_c$ 之后间隔约 **1 分钟后**测量。

表2 cd段的 *m~t* 变化关系

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***m*/g** | | | | | | | | | | |
| 秒表读数 | | | | | | | | | | |

**将铜柱投入液氮中看到的实验现象并解释原因：**

## 二、热量$Q_1$和$Q_2$的测量：

内筒质量 $m_a$=_____g，小铜柱质量 $m_b$=_____g，搅拌器质量 $m_c$=_____g

表 3 $Q_1$ 和 $Q_2$ 的测量 （温度记录到 0.01 摄氏度）

| | 内筒+水的质量 $m_{a+w}$ / g | 水的质量 $m_w$ / g | 初始水温 $\theta_2$ / ℃ | 水温最低值 $\theta_3$ / ℃ | $Q_1$ / J | $Q_2$ / J | $Q$ / J | $\overline{Q}$ / J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

**将铜柱从液氮中取出，投入水中，看到的实验现象：**

## 三、数据处理

ab 段的拟合方程:　　cd 段的拟合方程:

f 点坐标:_____ g 点坐标:_____

由于投入铜柱而汽化的液氮质量：_____g

测得液氮的比汽化热：L=_____J/g　(公认值 199 J/g )

比较 ab 段和 cd 段直线方程，斜率有什么不同？为什么不同？

## 四、实验结论

成绩_____　　教师签名_____　　日期_____